

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare tutti i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := (x^2 - 3)e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \geq 0$, specificando quando non esistono.
2. Sia T la retta tangente al grafico $y = \exp(-x^2/2)$ nel punto di ascissa $x = -2$.
a) Trovare l'equazione di T .
b) Calcolare l'area del triangolo delimitato dagli assi cartesiani e dalla retta T .
3. Dire per quali $a > 0$ vale che $2^x = o(e^{ax})$ per $x \rightarrow +\infty$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := (3x^2 - 2) \sin\left(\frac{2}{x}\right) - 6x$.
5. Calcolare il valore dell'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^6} dx$.
6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 + (-2)^n}{2^n - 4^n} x^n$ converge ad un numero finito.
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = -1$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $4 - x^2 \leq \sqrt{1-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare tutti i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := (x^2 - 8)e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \geq -3$, specificando quando non esistono.
2. Sia T la retta tangente al grafico $y = \exp(-x^2/2)$ nel punto di ascissa $x = -4$.
a) Trovare l'equazione di T .
b) Calcolare l'area del triangolo delimitato dagli assi cartesiani e dalla retta T .
3. Dire per quali $a > 0$ vale che $\log(1 + x^2) = O(\log^a x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := (x + 2) \log\left(1 + \frac{2}{x}\right) - 2$.
5. Calcolare il valore dell'integrale improprio $\int_2^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.
6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 + n^n}{1 + (-n)^{2n}} x^n$ converge ad un numero finito.
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = -1$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\sqrt{3-x} \leq 4 - x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare tutti i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := (x^2 - 3)e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \leq 4$, specificando quando non esistono.

2. Sia T la retta tangente al grafico $y = \exp(-x^2/2)$ nel punto di ascissa $x = 2$.
 - a) Trovare l'equazione di T .
 - b) Calcolare l'area del triangolo delimitato dagli assi cartesiani e dalla retta T .
3. Dire per quali $a > 0$ vale che $x^2 + x^{2a} \ll x^a$ per $x \rightarrow 0$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := (3x^2 - 1) \sin\left(\frac{2}{x}\right) - 6x$.
5. Calcolare il valore dell'integrale improprio $\int_1^{+\infty} x e^{-x} dx$.
6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n - 2^n}{1 + (-n)^n} x^n$ converge ad un numero finito.
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 1$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $4 - x^2 \leq y \leq \sqrt{1 - x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare tutti i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione $f(x) := (x^2 - 8)e^{-x}$ relativamente alla semiretta $x \leq 2$, specificando quando non esistono.
2. Sia T la retta tangente al grafico $y = \exp(-x^2/2)$ nel punto di ascissa $x = 4$.
 - a) Trovare l'equazione di T .
 - b) Calcolare l'area del triangolo delimitato dagli assi cartesiani e dalla retta T .
3. Dire per quali $a > 0$ vale che $1/x^2 \ll e^{ax}$ per $x \rightarrow -\infty$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := (x - 1) \log\left(1 + \frac{2}{x}\right) - 2$.
5. Calcolare il valore dell'integrale improprio $\int_{-\infty}^2 x e^{-x^2} dx$.
6. Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n - 4^n}{1 + (-2)^n} x^n$ converge ad un numero finito.
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0$ che soddisfano la condizione iniziale $x(0) = 1$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $\sqrt{3 - x} \leq y \leq 4 - x^2$.

SECONDA PARTE.

1. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq f(x)$, dove

$$f(x) := (x - 1) e^{-x}.$$

- a) Disegnare il grafico di f e l'insieme A .
- b) Calcolare il volume del solido V ottenuto ruotando A attorno all'asse delle x .
- c) Calcolare il volume del solido V' ottenuto ruotando A attorno alla retta di equazione $x = 1$.

2. Dato $a > 0$ consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{(a + x^2)^2}.$$

- a) Disegnare il grafico di f per $a = 1$.
- b) Trovare il punto del grafico di f più vicino all'origine per $a = 1$.
- c) Trovare il punto del grafico di f più vicino all'origine per ogni $a > 0$.

3. Determinare il comportamento dell'integrale improprio $\int_0^{+\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}} - e^2 \right] dx$

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Il punto di massimo è $x = 3$. Il punto di minimo è $x = 0$.

2. a) L'equazione della retta T è $y = \frac{5+2x}{e^2}$. b) L'area del triangolo è $\frac{25}{4e^2}$.

3. I valori cercati di a sono: $a > \log 2$.

4. $f(x) = (3x^2 - 2) \left(\frac{2}{x} - \frac{4}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^5}\right) \right) - 6x = -\frac{8}{x} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \sim -\frac{8}{x}$.

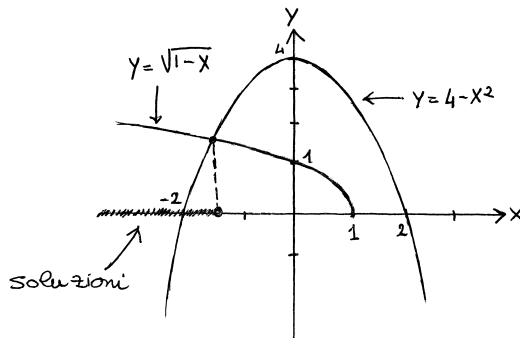
5. Usando il cambio di variabile $t = x^3$ ottengo

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^6} dx = \frac{1}{3} \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{3} \left| \arctan t \right|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{12}.$$

6. Il raggio di convergenza della serie è $R = 2$; la serie converge per $-2 < x < 2$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = e^{-2t}(-\cos t + c \sin t)$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Il punto di massimo è $x = -3$. Il punto di minimo è $x = -2$.

2. a) L'equazione della retta T è $y = \frac{17+4x}{e^8}$. b) L'area del triangolo è $\frac{289}{8e^8}$.

3. I valori cercati di a sono: $a \geq 1$.

4. $f(x) = (x+2) \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) - 2 = \frac{2}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim \frac{2}{x}$.

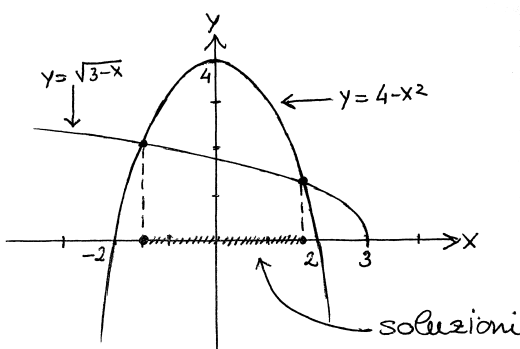
5. Usando il cambio di variabile $t = -x^2$ ottengo

$$\int_2^{+\infty} x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_{-4}^{-\infty} e^t dt = \frac{1}{2} \left| e^t \right|_{-\infty}^{-4} = \frac{1}{2e^4}.$$

6. Il raggio di convergenza della serie è $R = +\infty$; la serie converge per ogni $x \in \mathbb{R}$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = e^t(-\cos(2t) + c \sin(2t))$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Il punto di massimo non esiste. Il punto di minimo è $x = -1$.

2. a) L'equazione della retta T è $y = \frac{5-2x}{e^2}$. b) L'area del triangolo è $\frac{25}{4e^2}$.

3. I valori cercati di a sono: $0 < a < 2$.

$$4. f(x) = (3x^2 - 1) \left(\frac{2}{x} - \frac{4}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^5}\right) \right) - 6x = -\frac{6}{x} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \sim -\frac{6}{x}.$$

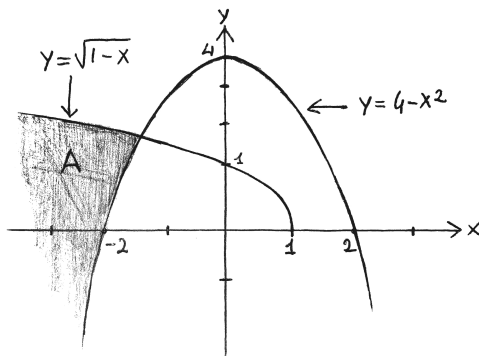
5. Integrando per parti ottengo

$$\int_1^{+\infty} x e^{-x} dx = \left| -e^{-x} x \right|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} -e^{-x} dx = \frac{1}{e} - \left| e^{-x} \right|_1^{+\infty} = \frac{2}{e}.$$

6. Il raggio di convergenza della serie è $R = +\infty$; la serie converge per ogni $x \in \mathbb{R}$.

7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = e^{2t}(\cos t + c \sin t)$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Il punto di massimo non esiste. Il punto di minimo è $x = -2$.

2. a) L'equazione della retta T è $y = \frac{17-4x}{e^8}$. b) L'area del triangolo è $\frac{289}{8e^8}$.

3. I valori cercati di a sono: nessuno.

$$4. f(x) = (x-1) \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) - 2 = -\frac{4}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim -\frac{4}{x}.$$

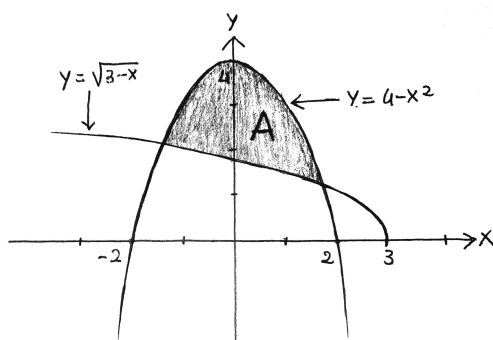
5. Usando il cambio di variabile $t = -x^2$ ottengo

$$\int_{-\infty}^2 x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{-4} e^t dt = -\frac{1}{2} \left| e^t \right|_{-\infty}^{-4} = -\frac{1}{2e^4}.$$

6. Il raggio di convergenza della serie è $R = 1/2$; la serie converge per $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

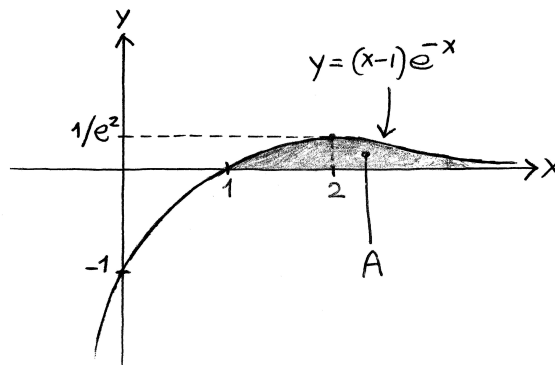
7. Le soluzioni cercate sono $x(t) = e^{-t}(\cos(2t) + c \sin(2t))$ con $c \in \mathbb{R}$.

8.



SECONDA PARTE.

1. a) La funzione $f(x) := (x-1)e^{-x}$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, è positiva per $x \geq 1$ e negativa altrimenti, tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$ e tende a $-\infty$ per $x \rightarrow -\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata $f'(x) := (2-x)e^{-x}$ ottengo che la funzione cresce per $x < 2$ e decresce per $x > 2$; in particolare $x = 2$ è il punto di massimo assoluto. Utilizzando queste informazioni traccio il disegno sottostante (che non rispetta le giuste proporzioni).



- b) Il volume del solido V è dato dalla solita formula:

$$\text{volume}(V) = \pi \int_1^{+\infty} (f(x))^2 dx = \pi \int_1^{+\infty} (x-1)^2 e^{-2x} dx.$$

Per calcolare il valore di questo integrale improprio uso il cambio di variabile $y = x - 1$ (questo passaggio non è strettamente necessario, ma semplifica un po' i calcoli) e applico per due volte la formula di integrazione per parti:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \frac{\pi}{e^2} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-2y} dy \\ &= \frac{\pi}{e^2} \left[\left| y^2 \frac{e^{-2y}}{-2} \right|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} y e^{-2y} dy \right] \\ &= \frac{\pi}{e^2} \left[\left| y^2 \frac{e^{-2y}}{-2} \right|_0^{+\infty} + \left| y \frac{e^{-2y}}{-2} \right|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2y}}{2} dy \right] \\ &= \frac{\pi}{e^2} \left| \frac{e^{-2y}}{-4} \right|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4e^2}. \end{aligned}$$

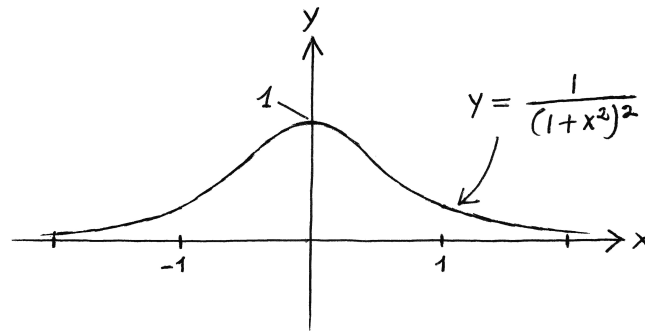
- c) Per calcolare il volume del solido V' procedo così: indico con A'' la traslazione di A verso sinistra di 1, e con V'' il solido ottenuto ruotando A'' attorno all'asse delle y . Chiaramente i volumi di V' e V'' sono uguali, ed il secondo può essere calcolato usando la formula vista a lezione. Per la precisione la figura piana A'' è delimitata superiormente dalla traslazione verso sinistra di 1 del grafico $y = f(x)$, vale a dire il grafico $y = f(x+1)$, e quindi

$$\text{volume}(V') = \text{volume}(V'') = 2\pi \int_0^{+\infty} x f(x+1) dx = \frac{2\pi}{e} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx.$$

Per calcolare il valore di questo integrale improprio applico per due volte la formula di integrazione per parti e ottengo

$$\text{volume}(V') = \frac{2\pi}{e} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \frac{4\pi}{e}.$$

2. a) La funzione $f(x) := (1+x^2)^{-2}$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, è pari e positiva, e tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando il segno della derivata $f'(x) := -4x(1+x^2)^{-3}$ ottengo che la funzione cresce per $x < 0$ e decresce per $x > 0$ e in particolare $x = 0$ è il punto di massimo assoluto. Utilizzando queste informazioni traccio il disegno sottostante.



b) La distanza dell'origine dal punto di ascissa x del grafico di f , vale a dire il punto $(x, f(x))$, è data da

$$g(x) := [x^2 + (f(x))^2]^{1/2} = [x^2 + (1 + x^2)^{-4}]^{1/2}.$$

Cercare i punti del grafico di f più vicini all'origine significa quindi cercare i punti di minimo assoluto di g . Per farlo, cerco innanzitutto gli x in cui si annulla la derivata

$$g'(x) = x(1 - 4(1 + x^2)^{-5})[x^2 + (1 + x^2)^{-4}]^{-1/2}.$$

Da questa formula risulta chiaro che $g'(x) = 0$ se $x = 0$ e se $1 - 4(1 + x^2)^{-5} = 0$, vale a dire

$$x = \pm x_0 \text{ con } x_0 := \sqrt[5]{\sqrt[5]{4} - 1}.$$

Confrontando i valori $g(x)$ per $x = 0$, $x = \pm x_0$ e per $x \rightarrow \pm\infty$ ottengo che i punti di minimo assoluto sono $x = \pm x_0$.

c) Procedo come nel punto precedente: fissato un generico $a > 0$ la distanza del punto $(x, f(x))$ dall'origine è

$$g(x) := [x^2 + (a + x^2)^{-4}]^{1/2},$$

la derivata di $g(x)$ è

$$g'(x) = x(1 - 4(a + x^2)^{-5})[x^2 + (a + x^2)^{-4}]^{-1/2}$$

e si annulla per $x = 0$ e, se $a < \sqrt[5]{4}$, anche per

$$x = \pm x_0 \text{ con } x_0 := \sqrt[5]{\sqrt[5]{4} - a}.$$

Confrontando i valori di $g(x)$ in questi punti e per $x \rightarrow \pm\infty$ ottengo che

- se $a \geq \sqrt[5]{4}$ l'unico punti di minimo assoluto è $x = 0$,
- se $a < \sqrt[5]{4}$ i due punti di minimo assoluto sono $x = \pm x_0$.

3. La funzione

$$f(x) := \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}} - e^2 \quad (1)$$

è definita e continua per $x > 0$, e quindi l'integrale in esame è improprio sia in 0 che in $+\infty$. Lo spezzo dunque come

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underbrace{\int_0^1 f(x) dx}_{(I)} + \underbrace{\int_1^{+\infty} f(x) dx}_{(II)}.$$

Per determinare il comportamento dell'integrale (I), che è improprio (semplice) in 0, studio il comportamento asintotico della funzione $f(x)$ per $x \rightarrow 0$. A questo scopo osservo che per $x \rightarrow 0$ l'esponente $x + 1/2$ nella formula (1) tende a $1/2$ mentre la base $1 + 2/x$ è asintoticamente equivalente a $2/x$; quindi

$$\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}} \sim \left(\frac{2}{x}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$$

e dunque

$$f(x) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}.$$

Usando il principio del confronto asintotico concludo che

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \text{numero finito}. \quad (2)$$

Per determinare il comportamento dell'integrale (II), che è improprio (semplice) in $+\infty$, studio il comportamento asintotico di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$. A questo scopo scrivo $f(x)$ come

$$f(x) = \exp\left(\left(x + \frac{1}{2}\right) \log\left(1 + \frac{2}{x}\right)\right) - e^2$$

e osservo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$\left(x + \frac{1}{2}\right) \log\left(1 + \frac{2}{x}\right) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \left[\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right)\right] = 2 - \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

(nel primo passaggio ho usato lo sviluppo $\log(1+t) = t - t^2/2 + O(t^3)$ con $t = 2/x$). A partire da questa formula ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp\left(2 - \frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - e^2 \\ &= e^2 \left[\exp\left(-\frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - 1 \right] = e^2 \left[-\frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \sim -\frac{e^2}{x} \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $e^t = 1 + t + O(t^2)$ con $t = -1/x + O(1/x^2)$). Quindi, per il principio del confronto asintotico,

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \approx - \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = -\infty. \quad (3)$$

Dalle formule (2) e (3) segue che l'integrale improprio di partenza diverge a $-\infty$.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. La maggior parte dei presenti ha disegnato correttamente l'insieme A (punto a)) e risolto correttamente il punto b), ma quasi nessuno ha impostato correttamente il punto c).
- Seconda parte, esercizio 2. Quasi nessuno dei presenti ha impostato correttamente il punto b). Nessuno ha affrontato il punto c).
- Seconda parte, esercizio 3. Per studiare il comportamento asintotico della funzione $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ ho dato per scontato il seguente fatto generale: se $g(x)$ è asintoticamente equivalente a $\tilde{g}(x)$ per $x \rightarrow x_0$ e $h(x)$ tende ad un limite finito $L \neq 0$, allora

$$(g(x))^{h(x)} \sim (\tilde{g}(x))^L.$$

Questa affermazione è corretta, ma richiederebbe una dimostrazione.